



IRTRA SCANPASS

Proyecto Final Cuarta Unidad



SEPTIEMBRE DE 2026

COLEGIO CAPOUILLIEZ

Javier Padilla, Annie Aguilar, Andrea Chet

Tabla de Contenidos

IRTRA Petapa y el Sistema de Acceso a Parques

1.1. El IRTRA y su función como centro de recreación

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una institución dedicada a proporcionar espacios y servicios de recreación para los trabajadores y sus familias. A través de sus diferentes instalaciones, ofrece áreas destinadas al entretenimiento, descanso y convivencia, permitiendo que las personas puedan disfrutar de actividades recreativas en un ambiente organizado.

Los centros recreativos cumplen una función importante dentro de la recreación, ya que proporcionan espacios diseñados para desarrollar actividades de entretenimiento y convivencia. En estos lugares es necesario mantener una adecuada organización de los visitantes para garantizar que las diferentes áreas puedan utilizarse de manera ordenada y segura.

Dentro del contexto de este proyecto, el IRTRA representa el entorno en el que se plantea la implementación de una solución tecnológica para mejorar el proceso de identificación y autorización de los visitantes en los diferentes puntos de acceso.

1.2. IRTRA Petapa y sus áreas de entretenimiento

IRTRA Petapa es uno de los espacios recreativos administrados por el IRTRA y cuenta con diferentes áreas destinadas al entretenimiento de sus visitantes. Al tratarse de un parque recreativo con múltiples espacios y atracciones, resulta necesario contar con mecanismos que permitan organizar el acceso de las personas a las diferentes áreas.

La existencia de distintos espacios dentro de un centro recreativo plantea la necesidad de establecer sistemas que permitan determinar quiénes pueden ingresar a determinadas zonas. Esto puede realizarse mediante mecanismos de identificación y verificación que relacionen a cada visitante con los permisos correspondientes.

Para el presente proyecto se plantea utilizar esta situación como base para desarrollar un sistema automatizado de control de acceso. El prototipo representará diferentes puntos de entrada a parques o áreas y permitirá comprobar, mediante una pulsera, si el usuario posee autorización para acceder al lugar.

1.3. Modalidades y categorías de acceso

En un sistema de control de acceso pueden establecerse diferentes niveles de autorización dependiendo de las características o permisos asignados a cada usuario. En este proyecto se propone utilizar dos categorías principales: **VIP y regular**.

La categoría **VIP** representará a los usuarios que poseen autorización para ingresar a una mayor cantidad de áreas o parques, mientras que la categoría **regular** representará a aquellos usuarios que cuentan con permisos de acceso más limitados. De esta manera, el sistema podrá comparar la categoría almacenada o representada por la pulsera con el área a la que el visitante intenta ingresar.

Esta clasificación será una parte fundamental del funcionamiento del prototipo, debido a que el dispositivo deberá tomar una decisión dependiendo de la combinación entre el tipo de usuario y el lugar al que intenta acceder.

Por ejemplo:

Usuario	Área VIP	Área Regular
VIP	APROBADO	APROBADO
Regular	DENEGADO	APROBADO

1.4. Control de acceso en parques de entretenimiento

Un sistema de control de acceso es un mecanismo destinado a determinar y gestionar quién puede ingresar a un espacio, instalación o área determinada. Para realizar esta función, el sistema debe contar con algún método para identificar al usuario y posteriormente verificar si posee la autorización necesaria.

En espacios de entretenimiento, el control de acceso puede contribuir a mantener una mejor organización de los visitantes, especialmente cuando existen diferentes áreas con condiciones o permisos de entrada distintos. La automatización de este proceso permite que una decisión pueda realizarse siguiendo instrucciones previamente establecidas.

En el proyecto propuesto, el control de acceso será representado mediante una **pulsera inteligente** y diferentes puntos de verificación. Cuando una persona llegue a uno de estos puntos, el sistema comprobará su categoría de acceso y determinará si puede ingresar al parque correspondiente.

El resultado de la verificación será presentado mediante un mensaje de **“APROBADO”** o **“DENEGADO”**, permitiendo que tanto el visitante como el encargado del acceso puedan identificar inmediatamente la decisión del sistema.

Problemática y seguridad en el acceso

[Type here]

[Type here]

[Type here]

2.1. Identificación de la problemática

[Type here]

[Type here]

[Type here]

2.2. Importancia de la identificación de visitantes

[Type here]

[Type here]

[Type here]

2.3. Control de acceso según permisos

[Type here]

[Type here]

[Type here]

2.4. Automatización de los procesos de acceso

Tecnología aplicada al control de acceso

[Type here]

[Type here]

[Type here]

3.1. Sistemas electrónicos de control

[Type here]

[Type here]

[Type here]

3.2. Microcontroladores

[Type here]

[Type here]

[Type here]

3.3. Arduino Uno R3

[Type here]

[Type here]

[Type here]

3.4. Programación en C++

Componentes y funcionamiento del prototipo

[Type here]

[Type here]

[Type here]

4.1. Pulsera inteligente como sistema de identificación

[Type here]

[Type here]

[Type here]

4.2. Sistema de clasificación VIP y regular

[Type here]

[Type here]

[Type here]

4.3. Sistema de autorización: “APROBADO” y “DENEGADO”

[Type here]

[Type here]

[Type here]

4.4. Componentes electrónicos del sistema

Propuesta de solución e impacto

[Type here]

[Type here]

[Type here]

5.1. Ventajas de la automatización del acceso

[Type here]

[Type here]

[Type here]

5.2. Relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible